

Шифрование файлов и дисков. Теневые копии.

Цель лабораторной работы

1. Изучить и освоить механизмы обеспечения конфиденциальности и доступности файлов.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Схема сети

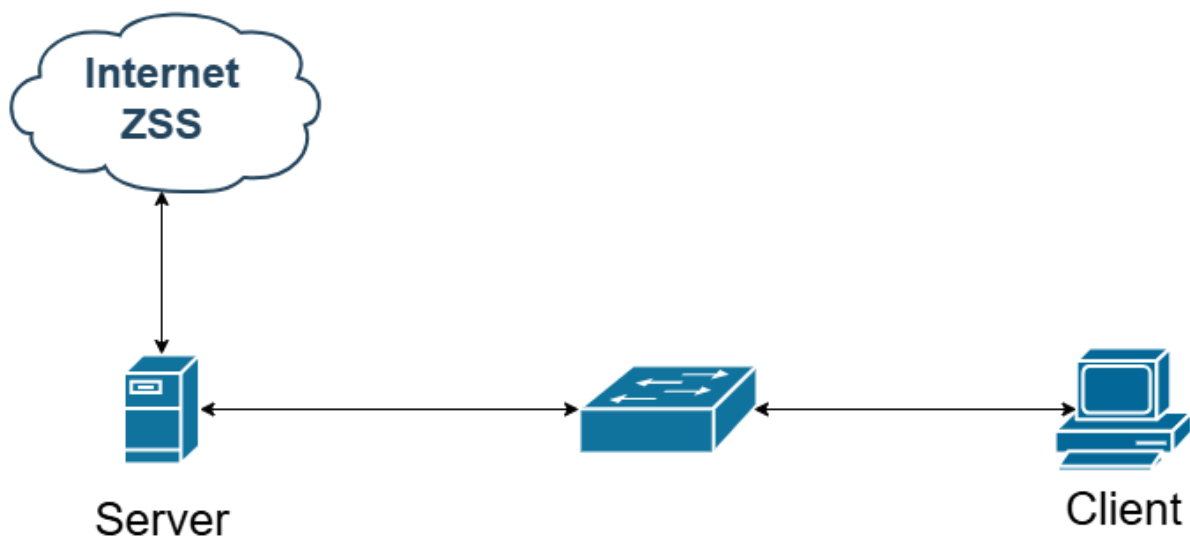


Рис. 1 Схема сети.

Вариант задания

1. Войдите на *Windows Server*, перейдите в папку «C:\Share\Admin», которая была сделана в предыдущих работах.
2. В папке создайте текстовый файл с названием «encryption file» и запишите в него текстовую строку «зашифрованная информация».

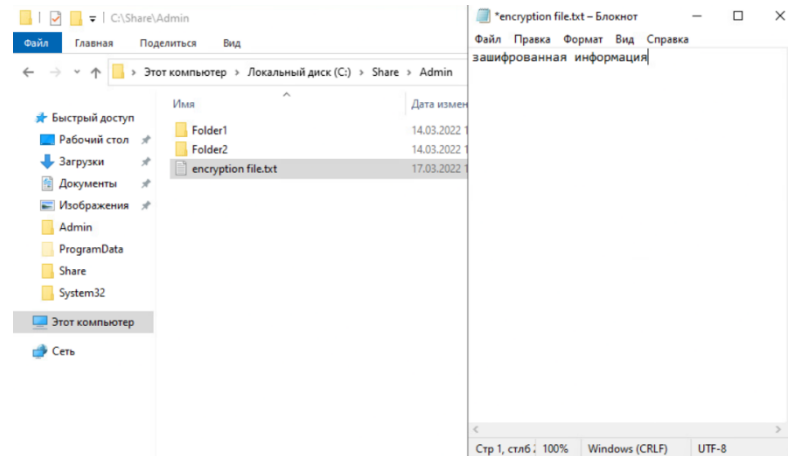


Рис.2 Создание текстового файла.

На рисунке 2 показано, как мы создаем новый текстовый файл в папке admin.

3. Сохраните этот файл.
4. Откройте свойства файла «encryption file». Во вкладке «Общие» выберите кнопку «Другие» в поле «Атрибуты». В появившемся окне поставьте галочку напротив «Шифровать содержимое для защиты данных».

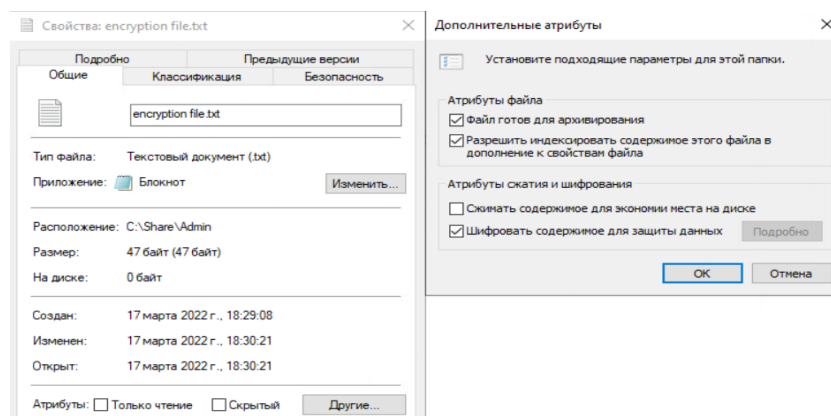


Рис.3 Свойства файла.

На рисунке 3 показана установка свойств файла, а именно шифрование содержимого для защиты данных.

5. Нажмите «ОК» на обоих окнах. Вылезет окошко «Предупреждение при шифровании», выберете параметр «Зашифровать только файл» и нажмите «ОК»

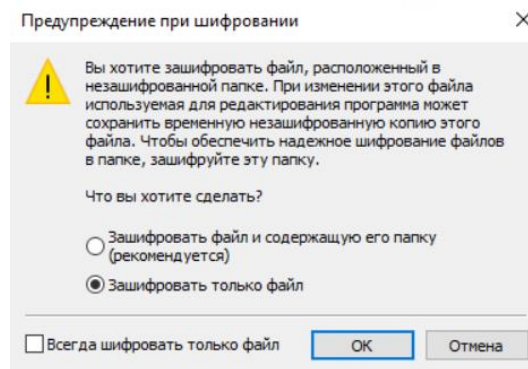


Рис.4 Предупреждение.

На рисунке 4 представлено предупреждение, которое возникает при шифровании только файла.

6. Проверьте, чтобы над иконкой файла появился замочек желтого цвета.

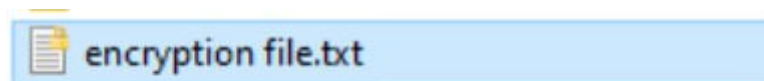


Рис.5 Новый файл.

На рисунке 5 показано, что появилась иконка желтого замочка, это означает, что мы зашифровали содержимое файла.

7. Попробуйте открыть файл и убедитесь, что вы можете прочитать в нём информацию.



Рис.6 Содержимое файла.

На рисунке 6 показано содержимое файла. Мы убедились что можно прочитать в нём информацию.

8. На Windows Client войдите под доменным пользователем «admin»
9. Перейдите в сетевую папку «Share», добавленную в предыдущих лабораторных работах.

10. В папке «Share» перейдите в папку «Admin» и попробуйте открыть «encryption file». Файл должен открыться с ошибкой.

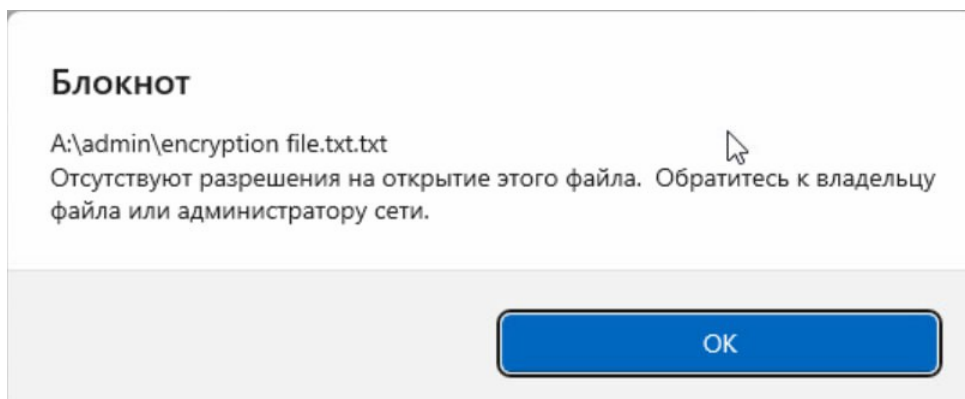


Рис.7 Ошибка при открытии файла.

На рисунке 7 представлена ошибка, которая возникает при открытии файла в папке admin с Windows Client.

11. Закройте окно ошибки и закройте блокнот. Создайте новый текстовый файл в Windows Client из под пользователя Admin и повторите пункты 2-6. После успешного завершения перейдите в настройки этого шифрования подробно и удостоверьтесь в том, что пользователь Admin получил соответствующий сертификат.
12. Для того, чтобы пользователь Admin мог открыть файл encryption file, созданный во 2 пункте - необходимо добавить его сертификат. Для этого перейдите в Windows Server. Откройте свойства файла «encryption file». Во вкладке «Общие» выберите кнопку «Другие» в поле «Атрибуты». В появившемся окне рядом с фразой «Шифровать содержимое для защиты данных» нажмите кнопку «Подробнее». Добавьте сертификат пользователя «Admin», нажав кнопку «Добавить».

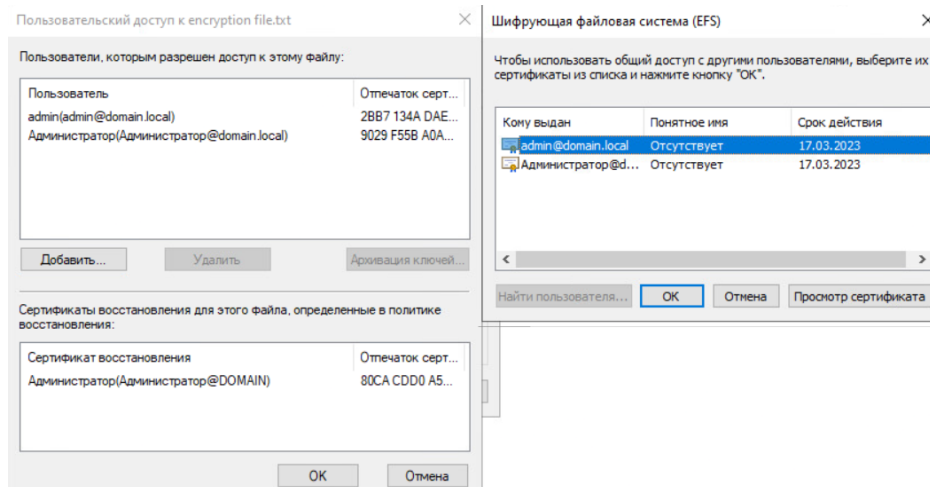


Рис.8 Добавление сертификата.

На рисунке 8 представлено добавление сертификата для пользователя admin.

13. После добавления сертификата, нажмите кнопки «ОК» на всех окнах, и откройте encryption file на Windows Client.

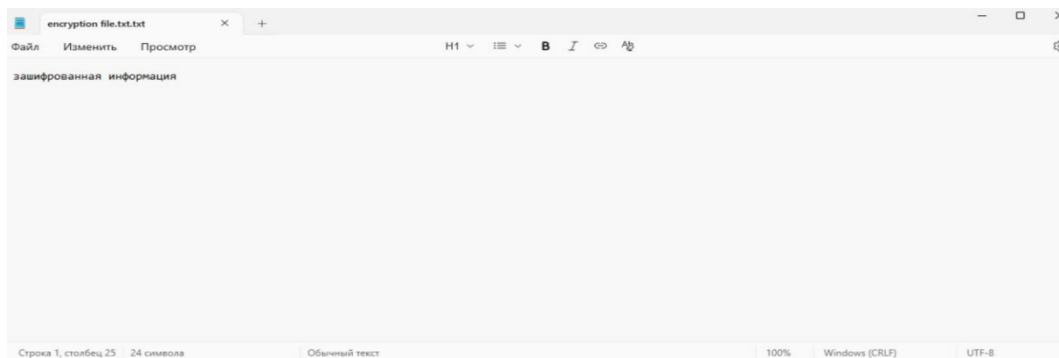


Рис.9 Успешное открытие файла.

На рисунке 9 показано успешное открытие файла encryption file на Windows Client.

14. Повторите действия по открытию encryption file с учетной записи «Student».

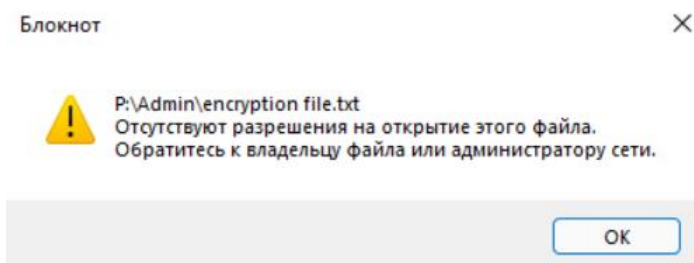


Рис.10 Ошибка при открытии файла.

На рисунке 10 представлена ошибка, которая возникает при открытии файла encryption file с учетной записи Student на Windows Client.

15. С 1 по 14 пункт была проведена проверка шифрования efs-файлов. Теперь для тестирования системы шифрования дисков (BitLocker) необходимо создать новый раздел.
16. Для установки BitLocker откройте диспетчер серверов. Добавить компонент «Шифрование диска BitLocker»

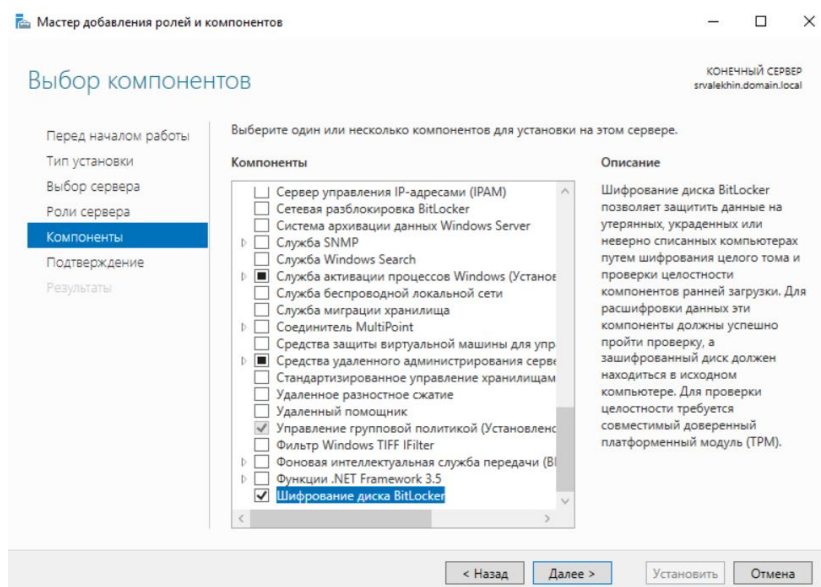


Рис.11 Добавление компонентов.

На рисунке 16 показано добавление компонентов, а именно «Шифрование диска BitLocker».

17. По окончании установки компонента перезагрузить Windows Server.
18. На Windows Server откройте раздел «Управление дисками». Для этого в «панели управления» перейдите в раздел «администрирование» - «управление компьютером». В левой панели выберете «Управление дисками».

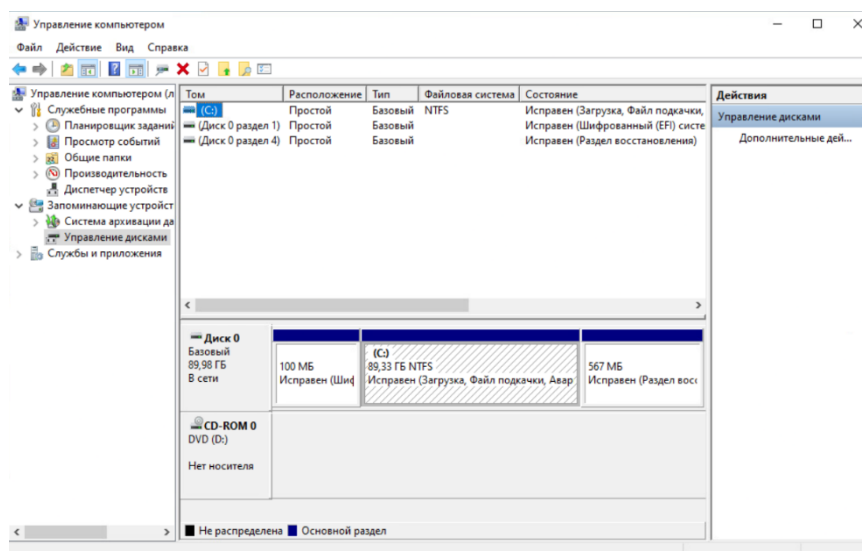


Рис.12 Управление дисками.

На рисунке 12 представлен раздел управление дисками.

19. Нажмите правой кнопкой на диске C. Выберите в контекстном меню опцию «сжать том». После запуска мастера сжатия увидим следующее. Введем размер сжимаемого пространства 10240 МБ (что означает уменьшить диск C на 10 Гб)

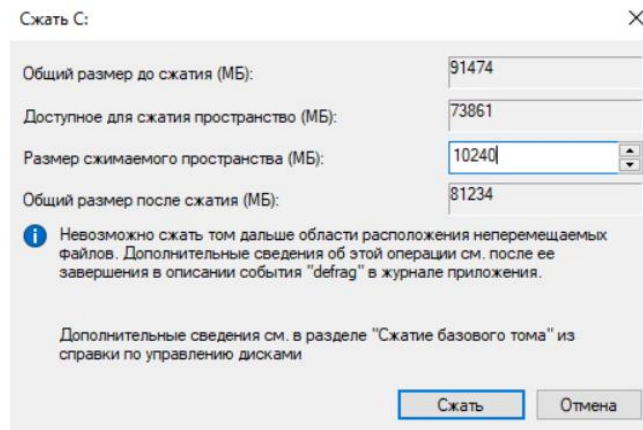


Рис.13 Сжатие тома.

На рисунке 13 показан процесс уменьшение диска С на 10 ГБ.

20. Нажмите «Сжать» и дождитесь окончания процесса.

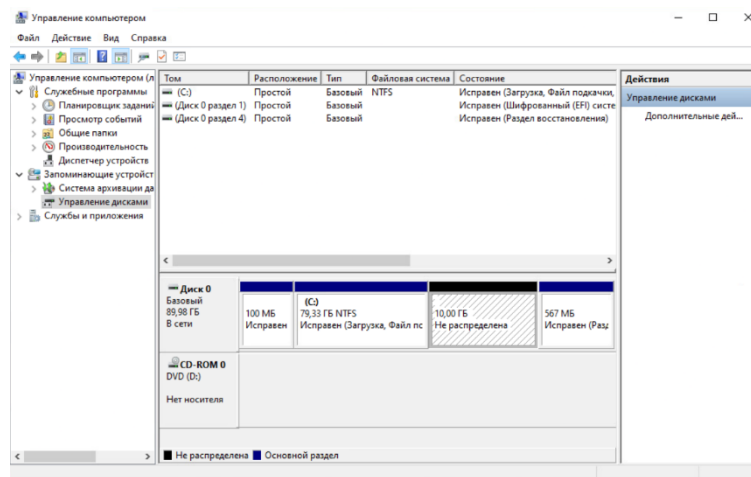


Рис.14 Окончание процесса сжатия.

На рисунке 14 представлен окончательный результат, который получился при сжатии тома.

21. На появившемся не распределенном пространстве нажимаем правой кнопкой и выбираем «Создать простой том».
22. В мастере создания простых томов в разделе «Форматирование раздела» в поле «Метка диска» укажите «encrypt». Все остальные параметры оставить по умолчанию. Нажимаем готово и дожидаемся окончания процесса форматирования нового раздела.

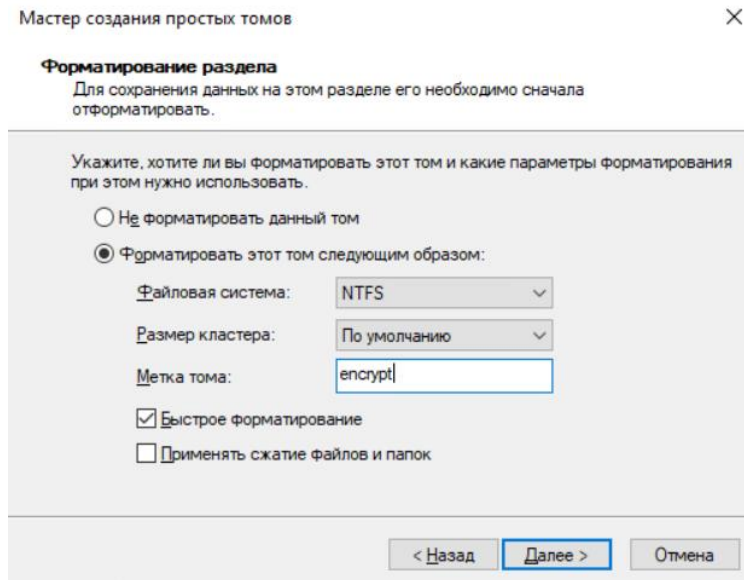


Рис.15 Мастер создания томов.

На рисунке 15 показан мастер создания простых томов, здесь мы форматируем новый раздел.

23. В компьютере должен появиться новый диск, объемом 10 ГБ

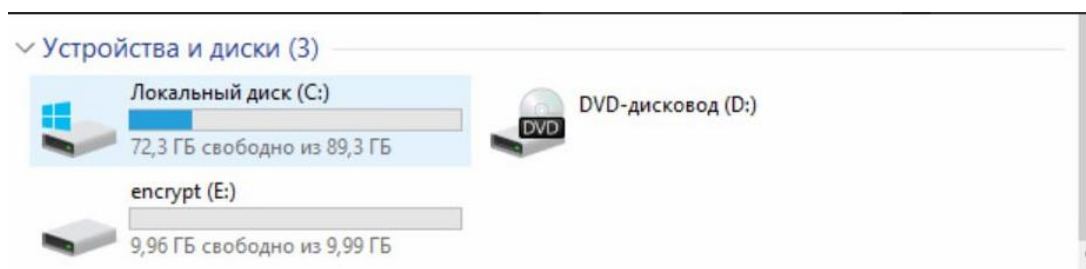


Рис.16 Созданный диск.

На рисунке 16 представлен окончательный результат. Появился новый диск encrypt.

24. В появившемся диске создаем новый текстовый документ «new.txt» и записываем в него информацию (например «new doc»)

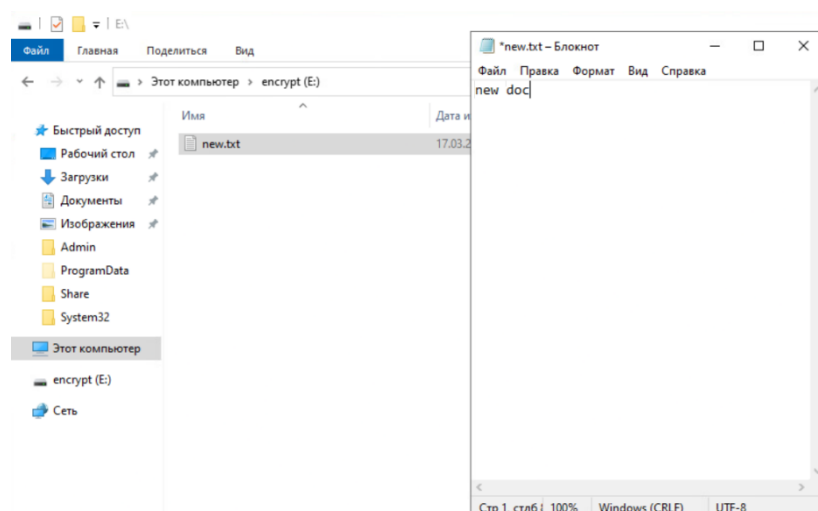


Рис.17 Создание документа.

На рисунке 17 показан процесс создание нового текстового документа и ввод какой-то информации в него.

25. Возвращаемся к созданному ранее диску. Нажав правой кнопкой выбираем опцию «Включить BitLocker»

26. В пункте выбора способа разблокировки диска установите опцию использования пароля и задайте пароль «Student123».

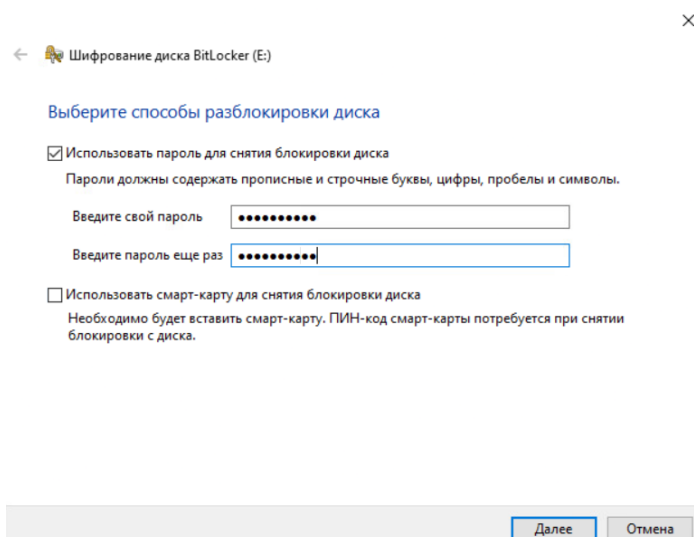


Рис.18 Шифрование диска.

На рисунке 18 представлена функция разблокировки диска с помощью пароля Student123.

27. В способе архивации ключа восстановления выберете пункт «Сохранить в файл».

28. Сохранить файл в «Документах».

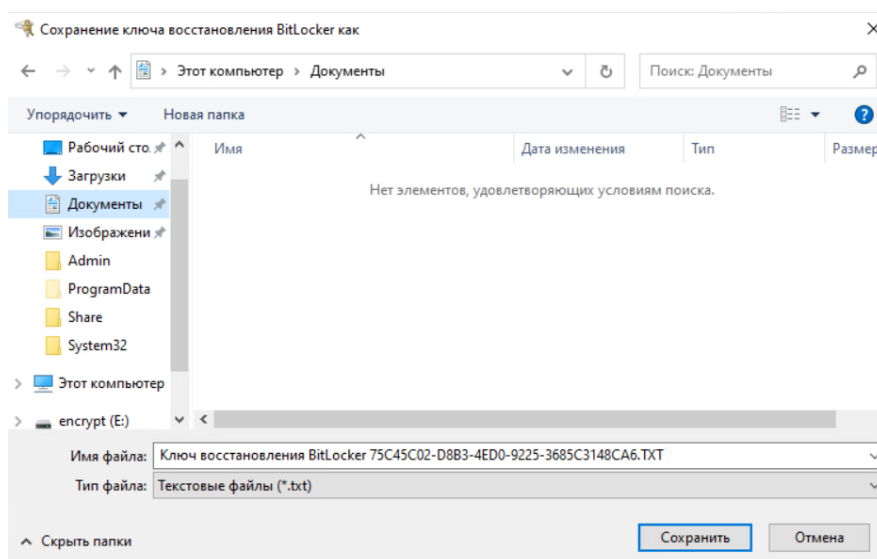


Рис.19 Ключ восстановления.

На рисунке 19 показан процесс сохранения ключа восстановления в «Документы».

29. В пункте выбора части шифрования диска выбираем шифровку всего диска.

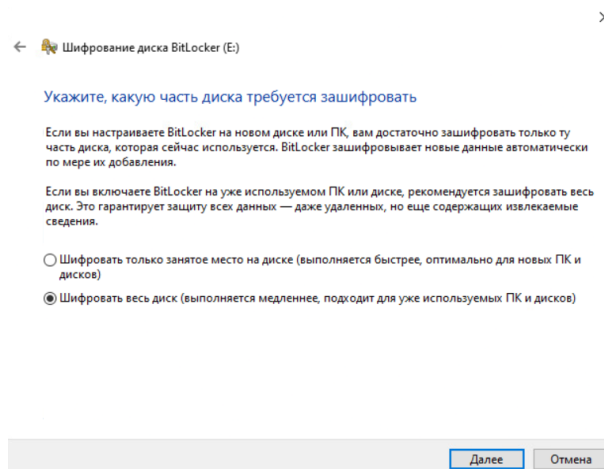


Рис.20 Шифрование диска.

На рисунке 20 представлен выбор, какую часть диска мы хотим зашифровать. Выбираем пункт шифровки всего диска.

30. В режиме шифрования используем «режим совместимости».

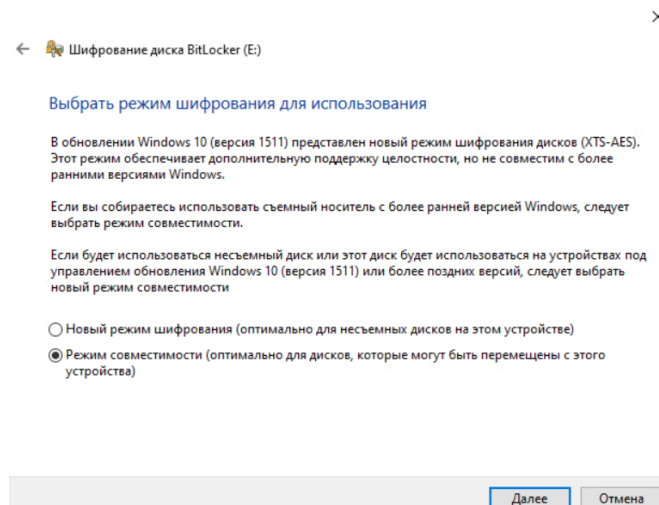


Рис.21 Шифрование диска.

На рисунке 21 представлен выбор режима шифрования. Здесь мы выбираем режим совместимости.

31. Начинаем процесс шифрования. Дождаться завершения процесса.

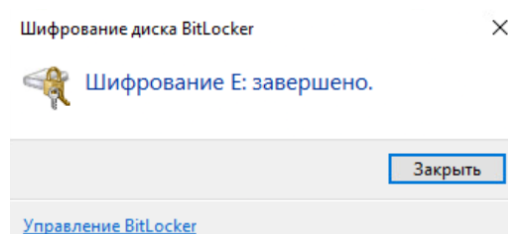


Рис.22 Шифрование диска завершено.

На рисунке 22 видно сообщение об успешном шифровании диска.

32. На созданном нами диске появилась иконка открытого замка. После этого перезагрузите Windows Server. Жесткий диск «encrypt» должен быть закрыт.

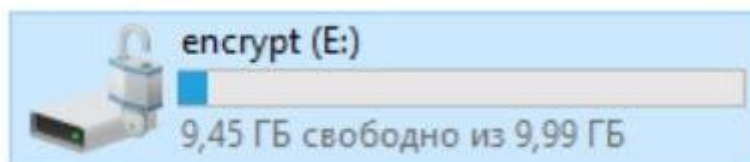


Рис.23 Открытый диск.

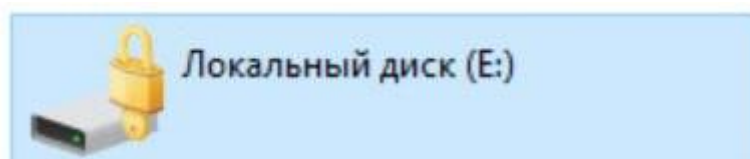


Рис.24 Закрытый диск.

На рисунках 23 и 24 показан наш созданный диск с иконкой открытого замка. После перезагрузки компьютера рядом с этим диском появилась иконка желтого закрытого замка. Это означает, что диск заблокирован.

33. Произвести вход на заблокированный диск с заданным ранее паролем «Student123»
34. Протестируем ключ восстановления. Для этого повторно перезагрузите Windows Server.

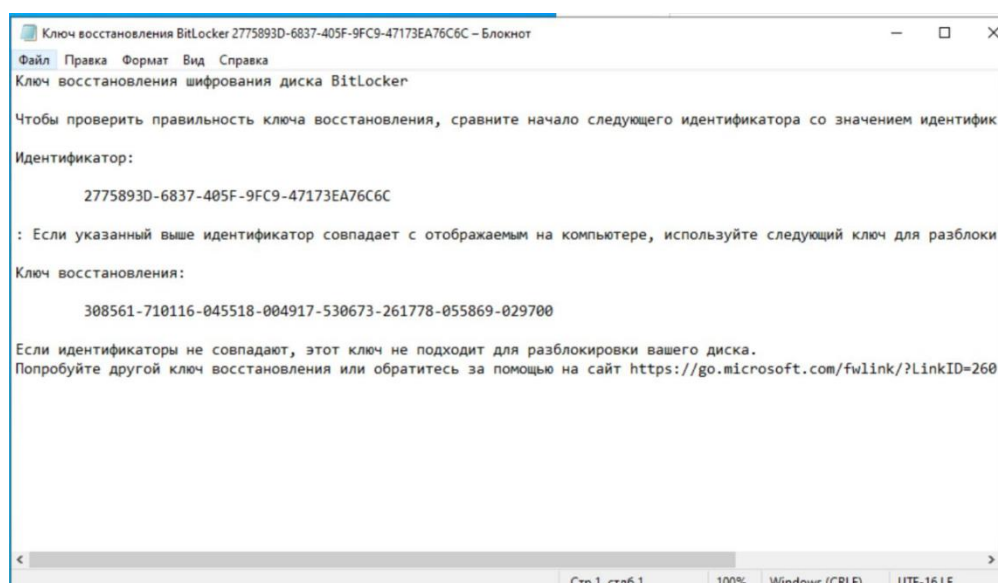


Рис.25 Ключ восстановления

На рисунке 25 показан наш ключ восстановления, который мы будем тестировать после перезагрузки Windows Server.

35. Откроем сохраненный нами файл с ключом восстановления. Скопируем этот ключ.

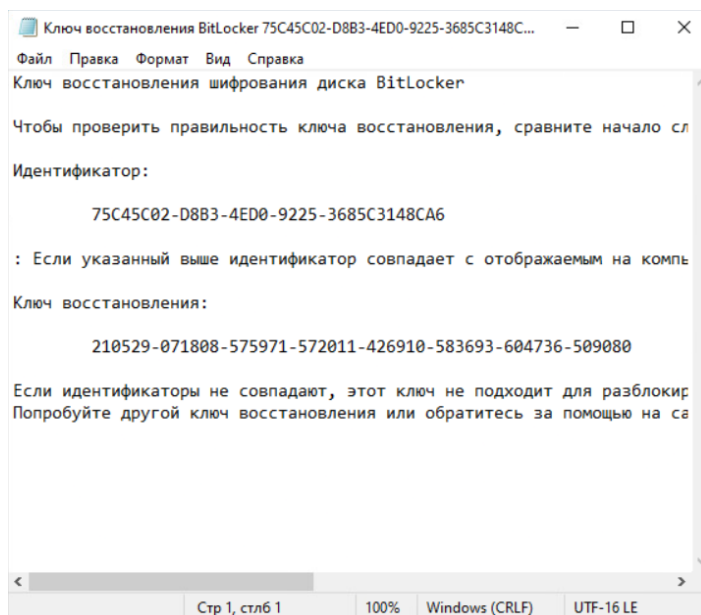


Рис.26 Ключ восстановления

На рисунке 26 показан файл с сохраненным ранее ключом восстановления.

36. Пробуем зайти на зашифрованный диск. Выбираем пункт «Другие параметры» - «Введите ключ восстановления». Вставляем ключ в соответствующее поле.

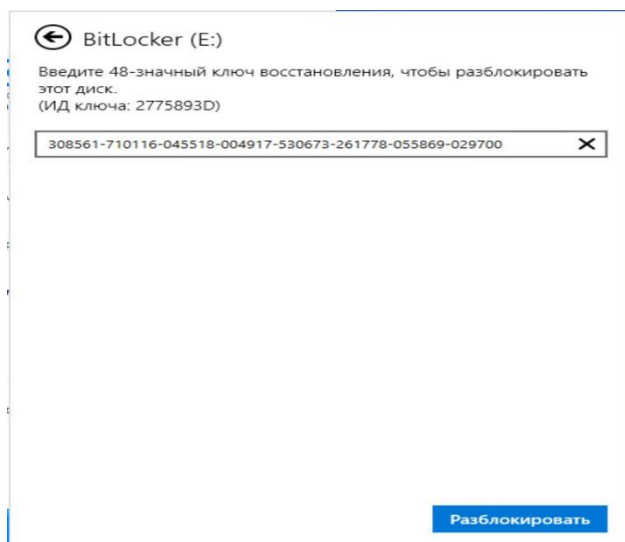


Рис.27 Ключ восстановления.

На рисунке 27 показан процесс ввода ключа восстановления в соответствующее поле BitLocker.

37. Нажимаем кнопку «Разблокировать» и получаем доступ к файлам на диске.

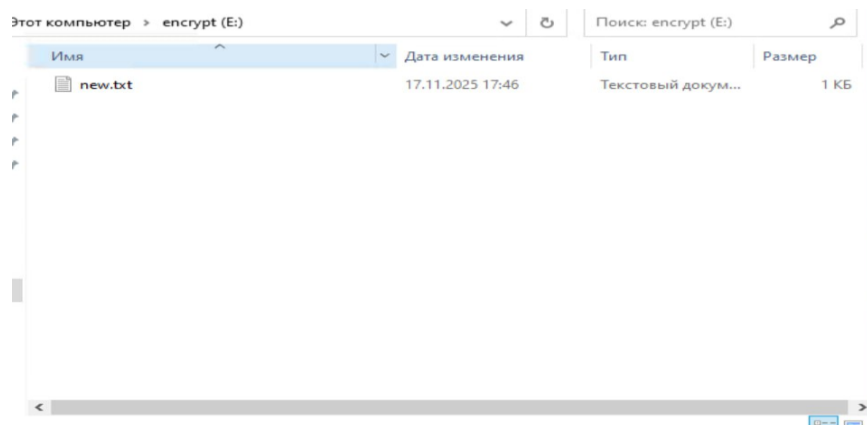


Рис.28 Открытие файла.

На рисунке 28 показан процесс успешного разблокировки диска с помощью ключа восстановления.

38. С 16 по 35 пункт был рассмотрен принцип шифрования диска (BitLocker). Далее рассмотрим механизмы теневых копий, которые позволяют создавать резервные копии файлов на диске.
39. Во вкладке «Этот компьютер» перейдем к диску, созданному нами ранее. Нажмем правой кнопкой и выберем «Свойства» - «Теневые копии». Выбираем диск – «Включить». Получаем теневую копию диска.

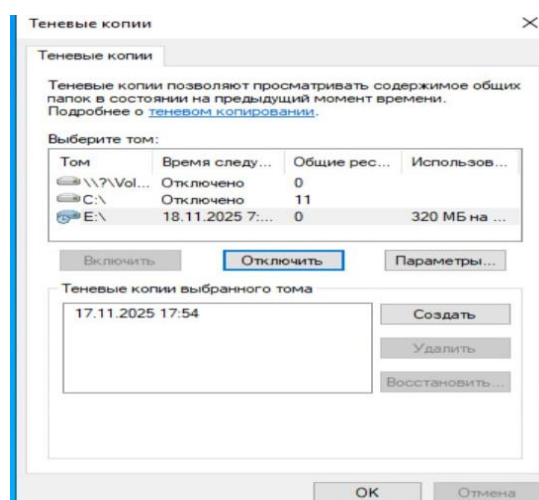


Рис.29 Теневая копия диска.

На рисунке 29 представлено включение теневой копии диска.

40. Заходим внутрь диска. Удаляем созданный ранее файл «new.txt». Возвращаемся в свойства диска. Заходим в теневые копии, выбираем созданную в предыдущем пункте. Нажимаем кнопку «Восстановить».
41. Во всплывшем окне подтверждаем откат тома.

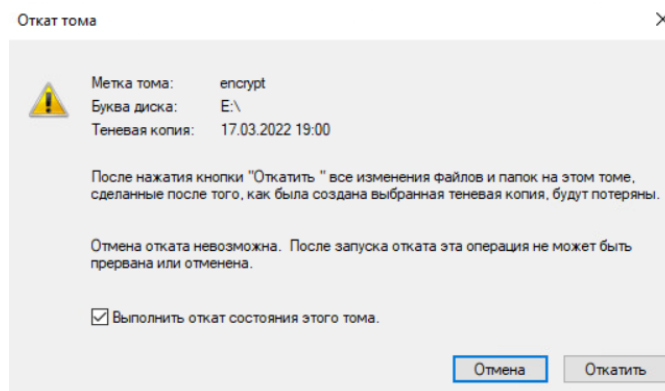


Рис.30 Откат тома.

На рисунке 30 показано окно, в котором мы подтверждаем откат нашего тома.

42. Дожидаемся завершения процесса. По окончании процесса заходим в диск и проверяем наличие файла «new.txt». Важно: при откате к резервной копии тома, создавшаяся ранее теневая копия удаляется и использовать её снова нельзя.
43. Повторяем пункт 37, но вместо «включения» теневых копий, просто создаем новую, нажав на кнопку «создать»
44. Заходим внутрь диска в файл «new.txt» и удаляем/изменяем текст, находящийся внутри. Сохраняем изменения в файле.
45. Нажимаем правой кнопкой по файлу. Выбираем пункт «Восстановить прежнюю версию».

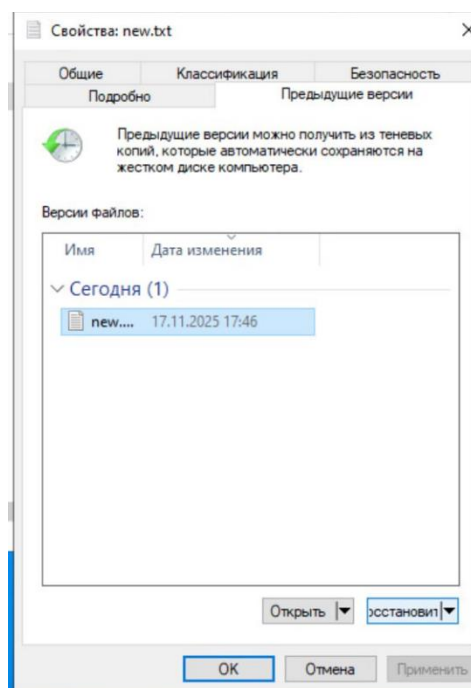


Рис.31 Восстановленная версия файла.

На рисунке 31 показан процесс восстановления прежней версии файла new.txt

46. Выбираем версию, созданную параллельно с версией диска. Нажимаем кнопку восстановить.

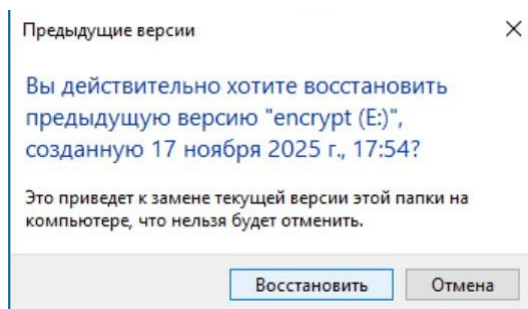


Рис.32 Успешное восстановление.

На рисунке 32 показан процесс восстановления прежней версии файла. После нажатия кнопки «Восстановить» было получено сообщение об успешном переводе файла в предыдущее состояние.

47. Заходим внутрь файла «new.txt» и проверяем внесенные ранее изменения.

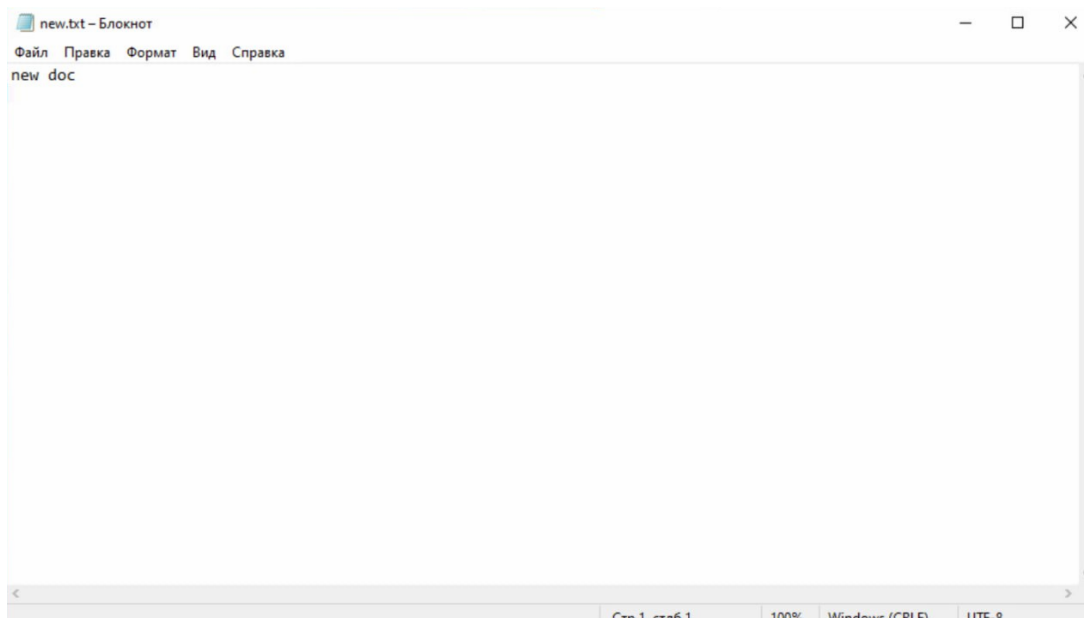


Рис.33 Проверка изменений.

На рисунке 33 показан процесс проверки изменений. Файл был восстановлен в прежней версии.

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы все поставленные цели были достигнуты. Наша бригада успешно изучила шифрование дисков и файлов. Кроме этого, был изучен процесс восстановления прежней версии файла.